O laser de CO2 fracionado é um procedimento estético e dermatológico potente que utiliza feixes de luz para criar microlesões na pele,estimulando a produção de colágeno e renovação celular. Levando em consideração uma paciente de 70 anos, muitas linhas de expressão e derretimento da face, que procura pela aplicabilidade desta técnica, o que poderia ser apresentado a ela referente a sua queixa e tecnologia escolhida? Responda as questões:

a)O uso do laser de CO2 fracionado por si só é capaz de conferir resultados?Explique:

Resposta:

a) O CO_2 Fracionado por si só é capaz de conferir resultados?

Sim, o laser de CO_2 fracionado é capaz de conferir resultados expressivos de forma isolada, porém com limitações importantes que devem ser comunicadas à paciente.

Como atua:

O laser emite colunas microscópicas de energia térmica — as Zonas de Tratamento Microtérmico (MTZs) — que penetram na derme, provocando:

Desnaturação controlada do colágeno existente

Estimulação de fibroblastos para síntese de novo colágeno (tipos I e III)

Remodelação da matriz extracelular

Renovação epidérmica com melhora de textura, manchas e poros

No contexto da paciente de 70 anos:

AspectoConsideraçãoPele senilMenor reserva de fibroblastos, resposta mais lentaLinhas de expressão profundasMelhora parcial — linhas muito profundas podem necessitar de associaçõesDerretimento facial (ptose)O laser não substitui procedimentos de sustentação — melhora flacidez leve a moderadaFotodano crônicoExcelente resposta para discromias e textura

Conclusão: O CO_2 fracionado isolado produz resultados reais, mas em pacientes com envelhecimento avançado, o ideal é a abordagem multimodal, associando outros recursos para potencializar e complementar os resultados.

b)O uso do CO2 fracionado associado ao drug delivery pode potencializar o tratamento de cicatrizes de acne? Quais cuidados devem ser considerados?

Resposta:

b) CO_2 Fracionado + Drug Delivery — Potencialização no Tratamento de Cicatrizes de Acne

O mecanismo da associação:

O laser cria microcanais transitórios na barreira cutânea (janela de absorção de 30 minutos a 2 horas), aumentando em até 10 a 40 vezes a permeação de ativos tópicos — fenômeno denominado Laser-Assisted Drug Delivery (LADD).

Ativos utilizados no drug delivery para cicatrizes de acne:

AtivoAçãoVitamina C estabilizadaAntioxidante, estimula colágenoÁcido hialurônicoHidratação, preenchimento dérmicoGrowth Factors (fatores de crescimento)Regeneração tecidual aceleradaPRP (plasma rico em plaquetas)Cicatrização e neocolagêneseRetinol microencapsuladoRemodelação dérmicaNiacinamidaAnti-inflamatório, uniformização

Resultados esperados na associação:

Melhora superior das cicatrizes atróficas (tipo icepick, boxcar e rolling)

Maior estímulo de neocolagênese

Redução da hiperpigmentação pós-inflamatória

Cuidados essenciais:

Usar apenas ativos estéreis e de uso profissional — risco de infecção com produtos não apropriados

Evitar ativos irritantes (como ácidos em alta concentração) imediatamente pós-laser

Avaliar fotótipo — pacientes Fitzpatrick III a VI têm maior risco de hiperpigmentação pós-inflamatória

Respeitar o tempo de aplicação — aplicar o ativo logo após o procedimento, dentro da janela de absorção

Consentimento informado específico para a associação

Não utilizar em pele infectada ou com processo inflamatório ativo

c)Quais as indicações e benefícios que se pode ter ao usar este tipo de tecnologia?

Resposta:

c) Indicações e Benefícios do Laser de CO_2 Fracionado

Indicações clínicas:

Envelhecimento cutâneo (rítides finas, moderadas e profundas)

Flacidez cutânea leve a moderada

Fotodano crônico (discromias, melanoses solares)

Cicatrizes de acne (atróficas)

Cicatrizes cirúrgicas e traumáticas

Estrias (fase alba com melhor resposta)

Poros dilatados e textura irregular

Melasma (com protocolos específicos e cautela)

Xantelasmas e lesões sebáceas benignas

Rejuvenescimento perioral e periocular

Benefícios observados:

BenefícioGrau de EvidênciaNeocolagênese dérmicaAltoMelhora de rítidesAltoUniformização de texturaAltoRedução de cicatrizes atróficasAltoMelhora de flacidez leve/moderadaModeradoClareamento de discromiasModerado/Alto

d)Ao apresentar este tipo de tratamento ao paciente o que deve passar de informações,para que o paciente tenha o máximo de resultado possível e saia satisfeito?(quantidade de sessões, cuidados pós procedimento, possibilidade de tratamentos e associações e o que seria necessário avaliar no paciente)

Resposta:

d) O Que Apresentar ao Paciente para Máximo Resultado e Satisfação

Avaliação prévia obrigatória:

Fotótipo de Fitzpatrick — determina risco de hiper/hipopigmentação

Histórico de herpes labial — necessidade de profilaxia antiviral

Uso de isotretinoína — suspender no mínimo 6 a 12 meses antes

Doenças autoimunes, queloides, distúrbios de cicatrização

Medicamentos fotossensibilizantes

Expectativas da paciente — alinhamento realista é fundamental

Grau de fotodano e lassidão — escala GAIS ou Fitzpatrick de rítides

Quantidade de sessões:

ModalidadeSessões RecomendadasCO_2 fracionado ablativo convencional1 a 3 sessões (intervalo de 3 a 6 meses)CO_2 fracionado não ablativo / micropulso3 a 6 sessões (intervalo de 4 a 6 semanas)Protocolo para paciente de 70 anosIndividualizado — geralmente 2 a 3 sessões com densidade e energia ajustadas

Associações possíveis e recomendadas:

Toxina botulínica — minimizar linhas de expressão dinâmicas (ideal fazer 15 dias antes)

Preenchedores (ácido hialurônico) — restaurar volumes perdidos

Bioestimuladores de colágeno (Sculptra®, Radiesse®) — sustentação e neocolagênese adicional

PRP/PRF — potencializar regeneração

Microagulhamento — manutenção entre sessões de laser

Skincare de suporte — retinoides, vitamina C, FPS diário

Cuidados pós-procedimento:

Fase imediata (0–72h):

Compressas frias para alívio do edema e eritema

Hidratante oclusivo (vaselina, dexpantenol)

Evitar exposição solar completamente

Não manipular crostas ou descamação

Higienização suave com sabonete neutro

Fase intermediária (3–15 dias):

Fotoproteção FPS 50+ obrigatória e rigorosa

Hidratação intensiva

Evitar maquiagem na primeira semana

Evitar atividade física intensa (aumenta edema)

Evitar piscina, sauna, banho quente

Manutenção (longo prazo):

Fotoproteção diária permanente

Skincare prescrito pelo profissional

Sessões de manutenção conforme necessidade

e)Em caso de intercorrência qual seria a conduta adequada para este caso, descreva:

Resposta:

e) Conduta em Caso de Intercorrências

Principais intercorrências e condutas:

1. Hiperpigmentação Pós-Inflamatória (HPI)

Conduta:

Iniciar clareadores tópicos (ácido kójico, niacinamida, arbutina, vitamina C)

Fotoproteção rigorosa FPS 50+

Considerar peelings suaves (mandélico, lático) após resolução da fase aguda

Em casos resistentes: laser de baixa fluência (Nd:YAG QS) ou luz intensa pulsada (IPL)

2. Herpes Simples Reativado

Conduta:

Aciclovir 400mg 3x/dia por 7 a 10 dias ou Valaciclovir 500mg 2x/dia

Atenção: a reativação pode causar cicatrizes se não tratada precocemente

Profilaxia prévia em pacientes com histórico: iniciar antiviral 2 dias antes e manter 7 dias após

3. Infecção Bacteriana

Conduta:

Antibiótico sistêmico conforme quadro clínico (cefalexina, amoxicilina-clavulanato)

Limpeza local com clorexidina aquosa

Encaminhar para avaliação médica imediata se sinais de celulite

4. Cicatriz Hipertrófica ou Queloide

Conduta:

Corticosteroide intralesional (triancinolona 10–40mg/mL) em intervalos de 4 semanas

Silicone tópico em gel ou placa

Revisão do protocolo — reduzir energia e densidade nas próximas sessões

Encaminhamento médico para casos graves

5. Hipopigmentação

Conduta:

Geralmente transitória — aguardar repigmentação espontânea

Fotoproteção para evitar contraste com áreas adjacentes

Casos persistentes: avaliar com dermatologista (laser excimer pode ser opção)

6. Eritema Prolongado (além de 4 semanas)

Conduta:

LED terapêutico (vermelho/infravermelho) para acelerar resolução

Cuidados anti-inflamatórios tópicos

Reavaliação do protocolo utilizado

Consideração final para a paciente de 70 anos: O tratamento deve ser personalizado, progressivo e seguro, com parâmetros ajustados à realidade da pele senil. O alinhamento de expectativas é parte essencial do protocolo — resultados são reais e significativos, porém graduais. A abordagem integrativa e multimodal tende a oferecer a maior satisfação e o melhor resultado clínico a longo prazo.